

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 岡山大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| はじめに                  | 1   |
| 第 1 回 予想問題            | 6   |
| 第 1 回 解答・解説           | 8   |
| 第 1 回 採点基準            | 21  |
| 第 2 回 予想問題            | 30  |
| 第 2 回 解答・解説           | 32  |
| 第 2 回 採点基準            | 44  |
| 第 3 回 予想問題            | 52  |
| 第 3 回 解答・解説           | 54  |
| 第 3 回 採点基準            | 65  |
| 第 4 回 予想問題            | 72  |
| 第 4 回 解答・解説           | 74  |
| 第 4 回 採点基準            | 84  |
| 第 5 回 予想問題            | 92  |
| 第 5 回 解答・解説           | 94  |
| 第 5 回 採点基準            | 106 |
| 付録 A 本書で使った「岡山大の定石」一覧 | 113 |
| 付録 B 5 回分の設計          | 116 |

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

|      |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採点基準 | 全 80 小問について、 <b>正解</b> と <b>採点表</b> を用意した。採点表は上段が <b>加点</b> （どの段階に何点入るか）、下段が <b>減点</b> （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。 |
| 別解   | 本文の答案とは別の道筋を <b>24 本</b> 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方で書いてある。                                                                        |

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

### ■ 2.2 時間配分の目安（120 分）

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 0-8 分    | 4 題すべてに目を通し、 <b>解けそうな順に並べる</b> 。(1) だけ全題見当をつける |
| 8-33 分   | 最も得意な 1 題を完答      33-58 分：2 題目を完答              |
| 58-88 分  | 3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く                     |
| 88-112 分 | 4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う      112-120 分：見直し     |

見直しの 8 分を必ず確保すること。岡山大の問題は計算がやや重く、符号や添字のミスで完答を落とす例が多い。

### ■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際に書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。

3

$n$  を 5 以上の整数とする。袋の中に 1 から  $n$  までの番号を 1 つずつ書いた札が  $n$  枚入っている。この袋から同時に 3 枚の札を取り出す。以下の問いに答えよ。

- (1) 取り出した 3 枚の札の番号の最大値が  $k$  である確率を求めよ。ただし  $k$  は  $3 \leq k \leq n$  をみたす整数とする。
- (2) 取り出した 3 枚の札の番号の最大値の期待値を求めよ。
- (3) 取り出した 3 枚の札の番号が連続する 3 つの整数となる確率を求めよ。
- (4) 取り出した 3 枚の札の番号のうち、少なくとも 2 つが連続する 2 つの整数となる確率を求めよ。

4

座標平面上の曲線  $C: y = \log x$  ( $x > 0$ ) と直線  $\ell: y = x - 1$  を考える。ただし対数は自然対数とする。以下の問いに答えよ。

- (1)  $x > 0$  のとき  $\log x \leq x - 1$  が成り立ち、等号が成り立つのは  $x = 1$  のときに限ることを示せ。
- (2)  $C$ ,  $\ell$ , および直線  $x = e$  で囲まれた図形  $D$  の面積を求めよ。
- (3)  $D$  を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。
- (4)  $t > 1$  とする。 $C$ ,  $\ell$ , および直線  $x = t$  で囲まれた図形の面積を  $S(t)$  とするとき、 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2}$  を求めよ。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 3 項間漸化式と、隣り合う項が互いに素であること

【(1) 漸化式  $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$  に  $n = 1, 2, 3, 4$  を順に代入する。

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + 2a_1 = 1 + 2 = 3, & a_4 &= a_3 + 2a_2 = 3 + 2 = 5, \\ a_5 &= a_4 + 2a_3 = 5 + 6 = 11, & a_6 &= a_5 + 2a_4 = 11 + 10 = 21 \end{aligned}$$

であるから

答:  $a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 11, a_6 = 21$

である。

【(2) 漸化式の  $a_{n+2}, a_{n+1}, a_n$  をそれぞれ  $t^2, t, 1$  に置きかえた方程式  $t^2 = t + 2$  を解くと  $(t-2)(t+1) = 0$  より  $t = 2, -1$  である。この 2 解を使って、漸化式を 2 通りに書きかえる。

$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$  の両辺から  $2a_{n+1}$  を引くと

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = -a_{n+1} + 2a_n = -(a_{n+1} - 2a_n)$$

となる。また両辺に  $a_{n+1}$  を加えると

$$a_{n+2} + a_{n+1} = 2a_{n+1} + 2a_n = 2(a_{n+1} + a_n)$$

となる。

そこで  $b_n = a_{n+1} - 2a_n, c_n = a_{n+1} + a_n$  とおくと

$$b_{n+1} = -b_n, \quad c_{n+1} = 2c_n$$

であり、 $b_1 = a_2 - 2a_1 = 1 - 2 = -1, c_1 = a_2 + a_1 = 2$  であるから

$$b_n = (-1) \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^n, \quad c_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

である。

$c_n - b_n = (a_{n+1} + a_n) - (a_{n+1} - 2a_n) = 3a_n$  であるから

$$3a_n = 2^n - (-1)^n$$

となり

答: 
$$\underline{\underline{a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}}}$$

である。実際  $n = 1, \dots, 6$  とすると  $1, 1, 3, 5, 11, 21$  となり, (1) と一致する。

【(3) 数学的帰納法で示す。漸化式が3項間なので、連続する2項をまとめて仮定する形の帰納法を使う。

$n = 1, 2$  のとき  $a_1 = 1, a_2 = 1$  はいずれも奇数である。

帰納段階 ある正の整数  $n$  について  $a_n$  と  $a_{n+1}$  がともに奇数であると仮定する。このとき  $2a_n$  は偶数だから

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n = (\text{奇数}) + (\text{偶数})$$

は奇数である。よって  $a_{n+1}$  と  $a_{n+2}$  もともに奇数である。

以上より、すべての正の整数  $n$  に対して  $a_n$  は奇数である。 ■

#### 別解

(2) の一般項から示すこともできる。 $3a_n = 2^n - (-1)^n$  において、 $n$  が偶数なら右辺は  $2^n - 1$ ,  $n$  が奇数なら  $2^n + 1$  で、 $n \geq 1$  より  $2^n$  は偶数だから、いずれの場合も右辺は奇数である。 $3a_n$  が奇数で3も奇数だから  $a_n$  は奇数である (もし  $a_n$  が偶数なら  $3a_n$  は偶数になってしまう)。ただし帰納法のほうが短く、(4) でそのまま使える形になる。

【(4)  $n$  を2以上の整数とし、 $a_n$  と  $a_{n+1}$  の最大公約数を  $d_n$  とおく。 $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$  であるから

$$2a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$$

である。 $d_n$  は  $a_n$  と  $a_{n+1}$  の公約数だから、その差である右辺も割り切る。すなわち

$$d_n \text{ は } 2a_{n-1} \text{ の約数である}$$

となる。

ここで(3)より  $a_n$  は奇数であり、 $d_n$  は  $a_n$  の約数だから  $d_n$  も奇数である。したがって  $d_n$  と2は互いに素であり、 $d_n$  は  $a_{n-1}$  の約数である。 $d_n$  は  $a_n$  の約数でもあるから、 $d_n$  は  $a_{n-1}$  と  $a_n$  の公約数であり

$$d_n \text{ は } a_{n-1} \text{ と } a_n \text{ の最大公約数 } d_{n-1} \text{ の約数である}$$

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (100 点)

| 大問 | 主題                                  | 小問の配点         | 計  |
|----|-------------------------------------|---------------|----|
| 1  | $\cos 2x + 2a \cos x + a = 0$ の解の個数 | 4 + 6 + 7 + 8 | 25 |
| 2  | さいころ 2 個と 2 次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ | 6 + 5 + 7 + 7 | 25 |
| 3  | $n^5 - n$ を必ず割り切る整数                 | 5 + 5 + 9 + 6 | 25 |
| 4  | $\int_0^1  e^x - a  dx$ の最小化        | 5 + 8 + 7 + 5 | 25 |

### ・ 大問 1 (25 点) $\cos 2x + 2a \cos x + a = 0$ の解の個数

#### ■ 1-(1) 4 点

正解  $2t^2 + 2at + a - 1 = 0$

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2 倍角の公式 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ を用いた                         | +2 |
| 正しい 2 次方程式を書いた                                                  | +2 |
| $\times \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ を使い, $t = \cos x$ の式に直しきれていない | -2 |

#### ■ 1-(2) 6 点

正解  $x = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| $a = 1$ を代入し $2t(t + 1) = 0$ と因数分解した                | +2 |
| $t = 0$ から $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ を得た  | +2 |
| $t = -1$ から $x = \pi$ を得た                           | +2 |
| $\times t = -1$ に対する解を 2 個とした                       | -2 |
| $\times x = 2\pi$ を答えに含めた ( $0 \leq x < 2\pi$ の範囲外) | -1 |

#### ■ 1-(3) 7 点

正解  $-1 \leq t \leq 1$  に  $f(t) = 0$  の解がつねに存在する